

UNIVERZITET U SARAJEVU
PRIRODNO–MATEMATIČKI FAKULTET
ODSJEK ZA FIZIKU
II CIKLUS STUDIJA – SMJER FIZIKA

NASLOV MAGISTARSKOG RADA
ZAVRŠNI RAD II CIKLUSA STUDIJA

Mentor:
prof. dr. Ime Prezime

Kandidat:
Ime Prezime

Sarajevo, septembar 2026.

UNIVERSITY OF SARAJEVO
FACULTY OF NATURAL SCIENCES
DEPARTMENT OF PHYSICS
II CYCLE OF STUDIES – PHYSICS

TITLE OF THE MASTER'S THESIS

MASTER'S THESIS

Supervisor:
prof. dr. Ime Prezime

Student:
Ime Prezime

Sarajevo, September 2026.

Sažetak

Sažetak ukratko opisuje problem kojim se rad bavi, korištene metode, glavne rezultate i zaključak. Uobičajena dužina je između 200 i 300 riječi. Vidjeti da li vam traže ključne riječi.

Ključne riječi: prva, druga, treća.

Abstract

The abstract briefly describes the problem addressed in the thesis, the methods used, the main results and the conclusion. A typical length is between 200 and 300 words. See if you need keywords.

Keywords: first, second, third.

Zahvaljujem se mentoru prof. dr. Imenu Prezimenu na pomoći tokom izrade ovog rada.

Sadržaj

Sadržaj	i
Popis slika	ii
Popis tabela	iii
1 Uvod	1
1.1 Struktura	1
1.2 Izbor stila	2
1.3 Kompajliranje	2
2 Primjeri	3
2.1 Matematika	3
2.2 Mjerne jedinice	3
2.3 Slike	4
2.4 Feynmanovi dijagrami	4
2.5 Grafici	4
2.6 Tabele	5
2.7 Citiranje i izvori	5
2.8 Bespotrebno dug naslov	6
3 Zaključak	7
A Dodatak	8
Bibliografija	9

Popis slika

2.1	Logo Prirodno-matematičkog fakulteta.	4
2.2	Anihilacija $e^+e^- \rightarrow f\bar{f}$ preko fotona.	4
2.3	Presjek u okolini Z-pola.	5
2.4	Citiranje s Wikipedije.	6
2.5	Citiranje s arXiva.	6

Popis tabela

2.1	Primjer tabele s brojevima poravnatim po decimalnoj tački.	5
-----	--	---

Poglavlje 1

Uvod

Ovaj template je namijenjen završnim radovima II ciklusa studija na Odsjeku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Niko se neće ljutiti ako ovo iskoristite za drugi odsjek ili fakultet (pozdrav ljudima s biologije), ali slobodno javite ako je dobacilo negdje baš daleko.

Nastao je iz ranijeg templatea za seminarske radove [1]. Kako su kolege (a i ja) prestali pisati seminarske, a počeli pisati magistarske, potrebe su se promijenile dovoljno da vrijedi izbaciti novi template.

Naslovna stranica, abstract, dodatne stranice na engleskom itd. su nešto što je koliko toliko prihvaćeno u 2026. godini. Ovo je naravno neslužbena verzija, a kako zahtjevi nisu unificirani na nivou fakulteta očekujte komentare mentora.

1.1 Struktura

main.tex

Podaci za naslovnu stranicu, izbor stila i redoslijed poglavlja.

preamble.tex

Paketi, izgled stranice i naslova, itd.

stilovi/

Fontovi itd.

chapters/

Svako poglavlje u svom folderu, zajedno sa svojim slikama i podacima za grafike. Nije nužno, ali bude lakše pratiti šta je gdje.

literatura.bib

Izvori u BibTeX formatu.

komande.tex, prelamanja.tex, localSettings.yaml

Kome je baš dosadno. Yaml je za latexindent.

1.2 Izbor stila

Na vrhu fajla `main.tex` se nalazi red

```
\providecommand\stil{1}
```

gdje se broj mijenja u jedan od sljedećih:

1. Computer Modern;
2. Halalvetica (TeX Gyre Heros);
3. STIX.

Stil mijenja font teksta i matematike, a sve ostalo ostaje isto.

1.3 Kompajliranje

Rad se kompajlira s `pdflatex` i `biber`. Overleaf i `latexmk` to rade automatski. Preporučujem da skinete neku modernu verziju TexLive, Visual Studio Code i u njemu instalirate ekstenzije LaTeX Workshop i latexindent umjesto da plaćate Overleaf.

Poglavlje 2

Primjeri

2.1 Matematika

Okruženje `align` poravnava redove po znaku `&`, koji ide ispred znaka jednakosti. Kada izraz pređe u novi red, operator se piše na početku novog reda.

Za konturu C koja ograničava polukružni prsten $1 \leq r \leq 2$, $0 \leq \varphi \leq \pi$ je, po Greenovoj teoremi,

$$\begin{aligned} \oint_C y^2 dx + 3xy dy &= \iint_D \left(\frac{\partial(3xy)}{\partial x} - \frac{\partial(y^2)}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D y dx dy \\ &= \int_1^2 \int_0^\pi r^2 \sin \varphi dr d\varphi = \frac{r^3}{3} \Big|_1^2 (-\cos \varphi) \Big|_0^\pi = \frac{14}{3}. \end{aligned} \quad (2.1)$$

Jednačina se referencira s `\eqref`, npr. rezultat (2.1). Ispred svake reference ide `~`, da se broj ne bi odvojio od prethodne riječi pri prelomima.

Paket `slashed` daje Feynmanovu slash notaciju [2]:

$$\text{Tr} [\gamma^\mu \not{p}_2 \gamma^\nu \not{p}_1] = 4 [p_1^\mu p_2^\nu + p_2^\mu p_1^\nu - g^{\mu\nu} (p_1 \cdot p_2)]. \quad (2.2)$$

Vektorske operacije se pišu kako je uobičajeno kod nas, $\text{div rot } \mathbf{F} = 0$, a hiperbolni tangens kao $\text{th } x$.

2.2 Mjerne jedinice

Paket `siunitx` pravilno piše veličine s mjernim jedinicama. Pogrešno: $g = 9.81ms^{-2}$, 12%. Pravilno: $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$, 12 %. Brojevi bez jedinica idu kroz

`\num`, npr. 1.23×10^{-4} , a raspon kroz `\SIrange`, npr. 88 do 94 GeV.

2.3 Slike

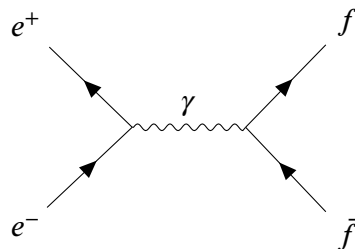
Slike se navode bez ekstenzije i putanje ako su u folderu `slike/`, kao na slici 2.1. Opis slike ide ispod slike, a `\label` uvijek nakon `\caption`.



Slika 2.1: Logo Prirodno-matematičkog fakulteta.

2.4 Feynmanovi dijagrami

Paket `tikz-feynman` crta dijagrame direktno u $\text{\LaTeX}$ -u, kao na slici 2.2.

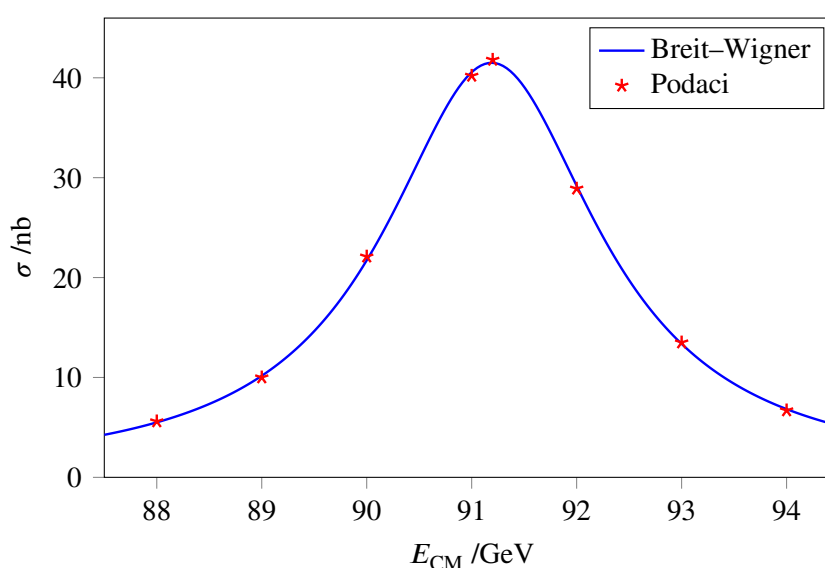


Slika 2.2: Anihilacija $e^+e^- \rightarrow f\bar{f}$ preko fotona.

2.5 Grafici

Stil grafik definisan u `preamble.tex` daje jednak izgled svim graphicima. Podaci se čitaju iz `.dat` fajla, a funkcija se može nacrtati direktno, kao na slici 2.3.

Općenito slobodni ste da ubacujete i iz `matplotlib` kao obični grafik, ali naporno je uštimalavati veličinu i stil fonta.



Slika 2.3: Presjek u okolini Z-pola.

2.6 Tabele

Tabele koriste booktabs, bez vertikalnih linija. Opis tabele ide iznad tabele. Kolone tipa s poravnavaju brojeve po decimali, a table-format zadaje broj cifara prije i poslije tačke (tabela 2.1).

Tabela 2.1: Primjer tabele s brojevima poravnatim po decimalnoj tački.

	Proračun	Standardni model	Greška (%)
R_μ	20.725	20.735	0.0476
R_τ	20.725	20.781	0.2688
R_c	0.17067	0.17221	0.8935
R_b	0.21955	0.21581	1.7342

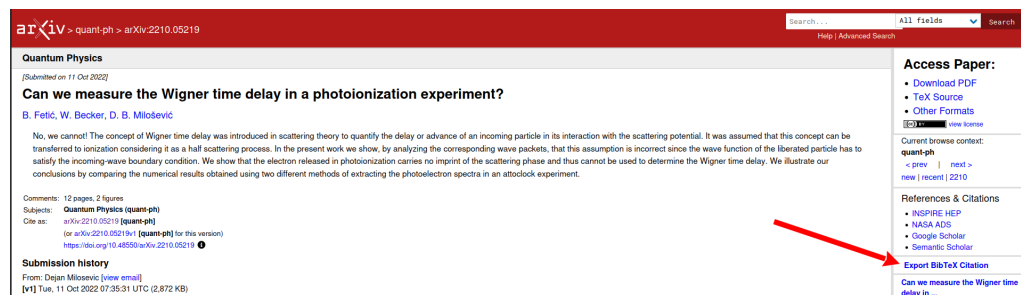
2.7 Citiranje i izvori

Izvori se unose u literatura.bib, a citiraju s \cite, npr. knjiga o T_EX-u [3] ili članak [4]. Bibliografija prikazuje samo citirane izvore, poredane redom citiranja.

Svaka Wikipedia stranica [5] ima opciju Tools -> Cite this page (slika 2.4a), na kojoj se nalazi gotov BibTeX kod (slika 2.4b). Slično je i s arXivom (slika 2.5). U polju author zarez razdvaja prezime od imena, a riječ and razdvaja autore.



Slika 2.4: Citiranje s Wikipedije.



Slika 2.5: Citiranje s arXiva.

Napomena. Ovo je `\paragraph`, naslov koji se nastavlja u istom redu. Koristan je za kratke cjeline koje ne trebaju biti u sadržaju.

2.8 Ovo je jako dug naslov koji kada bi ovako stajao u sadržaju bilo bi previše, dolazilo bi do preloma, i čitava stvari bi bila u 3 reda

Srećom, ako koristimo `\section[Kratki naziv]{Puni naziv}` to se ne dešava. Sličan pristup radi i sa slikama i tabelama, `\caption[Kratki opis]{Detaljni opis}`, gdje je to puno teže izbjeći.

Poglavlje 3

Zaključak

Zaključak sažima glavne rezultate rada i odgovara na pitanja postavljena u uvodu. Ovdje je zgodno navesti i ograničenja korištenih metoda, kao i moguće pravce daljeg istraživanja.

Dodatak A

Dodatak

Poglavlja nakon `\appendix` u `main.tex` se numerišu slovima. Ovdje idu dugački izvodi, dodatne tabele ili kod.

Vanjski PDF, npr. nacrt, se umeće cijeli s

```
\includepdf[pages=-]{chapters/dodatak/nacrt.pdf}
```

Za stranice okrenute na landscape dodati opcije `landscape, angle=90`.

Bibliografija

- [1] Damir Agačević. *PMF Fizika L^AT_EX template*. 2021. URL: <https://github.com/theDDA/pmf-fizika-latex-template> (posjećeno 4. 1. 2024.).
- [2] Michael E. Peskin i Daniel V. Schroeder. *An Introduction to Quantum Field Theory*. Addison-Wesley, 1995.
- [3] Donald E. Knuth. *The T_EXbook*. Addison-Wesley, 1986.
- [4] Carl M. Bender i Stefan Boettcher. „Real Spectra in Non-Hermitian Hamiltonians Having $\mathcal{PT}$ Symmetry”. U: *Physical Review Letters* 80.24 (1998.), str. 5243–5246. DOI: 10.1103/PhysRevLett.80.5243.
- [5] Wikipedia contributors. *LaTeX — Wikipedia, The Free Encyclopedia*. 2023. URL: <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=LaTeX&oldid=1190763771> (posjećeno 4. 1. 2024.).